Documento de Especificación de Requerimientos – DERCAS

BOVITRACK

Sistema Web de Gestión Ganadera

Versión del documento: 1.0

Versión del sistema: V1/MVP

Estado: En validación

Fecha: agosto de 2026

Autor: Yahir Zabaleta

Cliente: Hendrick Calderón

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
0.1	24/08/2026	Yahir Zabaleta	Documento preliminar	Borrador
1.0	28/08/2026	Yahir Zabaleta	Primera línea base formal de requerimientos	En validación

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente Documento de Especificación de Requerimientos de BOVITRACK tiene como propósito establecer de forma clara, estructurada, verificable y trazable los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer la primera versión del sistema.

El documento constituye la línea base para orientar las posteriores actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación de software, estableciendo los límites funcionales del proyecto, las reglas del negocio aplicables, los actores involucrados, las restricciones técnicas y criterios mediante los cuales se determinará el cumplimiento de requisitos especificados.

1.2 Objetivo del sistema

BOVITRACK tiene como objetivo proporcionar una aplicación web responsive que permita a organizaciones ganaderas gestionar de forma centralizada e independiente la información correspondiente a sus fincas y animales, garantizando la segregación de datos entre organizaciones y facilitando, el registro, consulta y seguimiento de datos relacionados con identificación animal, nacimientos, pesajes, vacunaciones, reproducción básica, genealogía y producción de leche.

1.3 Alcance

Esta versión de BOVITRACK comprenderá las funcionalidades consideradas indispensables para demostrar el funcionamiento integral de una solución de gestión ganadera multiusuario y multifinca, manteniendo un alcance compatible con el desarrollo de un prototipo funcional.

Las funcionalidades contempladas comprenden autenticación y control básico de usuarios, administración de fincas, registro y consulta de animales, registro de nacimientos, seguimiento de peso, vacunación, reproducción básica, consulta genealógica de hasta tres generaciones, registro de producción diaria de leche y consulta integral del historial de cada animal.

Las funcionalidades expresamente declaradas fuera del alcance no constituirán criterios de aceptación de la versión 1 y podrán evaluarse como posibles ampliaciones en versiones posteriores.

1.4 Descripción del problema

Actualmente, la información ganadera puede encontrarse distribuida entre registros manuales, hojas de cálculo u otros medios independientes. Esta fragmentación dificulta disponer de una fuente centralizada para consultar la información correspondiente a animales, fincas y eventos asociados a su manejo.

El uso de registro independientes y la ausencia de una estructura uniforme de almacenamiento dificultan la consulta de datos históricos y la relación información perteneciente a un mismo animal. Asimismo, incrementan el riesgo de duplicidad, inconsistencia y pérdida de información.

En consecuencia, se identifica la necesidad de disponer de una herramienta centralizada que permita organizar, relacionar, consultar y mantener de forma estructurada la información ganadera. BOVITRACK se plantea como respuesta tecnológica a esta necesidad.

1.5 Actores

Actor	**Tipo**	**Alcance de acceso**	**Funciones principales**
Administrador	Principal	Todas las fincas de su organización	Encargados, fincas, animales, registros y consultas
Encargado de finca	Principal	Únicamente finca asignada	Animales, pesajes, vacunas, reproducción y leche

2. Glosario

Término	Definición
BOVITRACK	Sistema web destinado a la gestión y seguimiento básico de información ganadera.
Organización ganadera	Propietario lógico de la información registrada en el sistema y límite utilizado para garantizar la segregación de datos.
Administrador	Usuario con permisos para administrar usuarios, fincas, catálogos, animales y registros pertenecientes a su organización.
Encargado de finca	Usuario operativo asignado a una única finca activa y limitado a la información correspondiente a dicha finca.
Finca	Unidad productiva perteneciente a una organización ganadera en la que se encuentran registrados animales.
Animal	Ejemplar bovino identificado individualmente dentro de BOVITRACK.
Arete	Número de identificación utilizado para reconocer al animal dentro de una organización ganadera.
Código interno	Identificador único generado por BOVITRACK para localizar inequívocamente a un animal dentro de todo el sistema.
Historial animal	Conjunto de registros asociados a un animal, como pesajes, vacunaciones, reproducción y producción de leche.
Genealogía	Relación de ascendencia de un animal obtenida mediante sus referencias de padre y madre.
Monta reproductiva	Registro básico de la relación reproductiva entre una hembra y un macho conocido u opcional.
Producción de leche	Cantidad de leche registrada para una hembra productora en una fecha determinada.
V1/MVP	Primera versión funcional del sistema, limitada a las funcionalidades esenciales definidas en este DERCAS.

3. Requerimientos de usuario

ID	Actor	Requerimiento de usuario	Prioridad
RU-01	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder acceder de forma segura únicamente a la información de la organización y finca que le corresponda según su rol.	Alta
RU-02	Administrador	El Administrador deberá poder gestionar los usuarios, fincas, asignaciones de encargados y catálogos básicos de su organización.	Alta
RU-03	Administrador / Encargado	El usuario autorizado deberá poder registrar, consultar y actualizar la información básica de los animales pertenecientes a las fincas sobre las cuales posea acceso.	Alta
RU-04	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder registrar nacimientos e identificar la procedencia de animales incorporados desde fuera de la organización.	Alta
RU-05	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder registrar y consultar información de seguimiento del animal, incluyendo pesajes, vacunaciones, reproducción básica y producción de leche.	Alta
RU-06	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder consultar el historial integral y la información genealógica disponible de cada animal autorizado.	Alta
RU-07	Administrador / Encargado	El usuario deberá poder corregir la información permitida de acuerdo con su rol, conservando la integridad y trazabilidad de los registros.	Alta

4. Especificación de requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

RF-01- Autenticación y control de acceso

Campo	Especificación
ID	RF-01
Nombre	Autenticación y control de acceso
Actor	Administrador / Encargado
Precondición	El usuario debe poseer una cuenta activa.
Descripción	BOVITRACK deberá permitir iniciar y cerrar sesión y deberá autorizar las operaciones según el rol, organización y finca asignada al usuario.

Postcondición	El usuario podrá acceder únicamente a las funciones e información autorizadas.
Prioridad	Alta

CA-RF-01-A — Acceso válido

Dado un usuario activo con credenciales válidas,
cuando inicie sesión,
entonces BOVITRACK deberá autenticarlo y mostrar únicamente las funciones e información autorizadas para su rol.

CA-RF-01-B — Acceso no autorizado

Dado un usuario perteneciente a una organización determinada,
cuando intente acceder a información de otra organización,
entonces el sistema deberá impedir la operación.

RF-02-Administración de usuarios y fincas

Campo	Especificación
ID	RF-02
Actor	Administrador
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador gestionar usuarios, fincas y la asignación de encargados dentro de su organización.
Restricción principal	Un Encargado tendrá una única finca activa asignada a la vez.
Prioridad	Alta

CA-RF-02-A

Dado un Administrador autenticado,
cuando cree o modifique una finca o usuario utilizando información válida,
entonces BOVITRACK deberá almacenar los cambios dentro de su organización.

CA-RF-02-B

Dado un Encargado que ya posee una finca asignada,
cuando el Administrador modifique su asignación,
entonces la nueva finca deberá convertirse en su única finca activa autorizada.

RF-03-Gestión de catálogos básicos

Campo	Especificación
Actor	Administrador
Descripción	BOVITRACK deberá permitir administrar los catálogos básicos necesarios para el registro ganadero, incluyendo razas y vacunas.
Encargado	Únicamente podrá consultar y seleccionar elementos disponibles.
Prioridad	Media

CA-RF-03-A

Dado un Administrador autenticado, cuando registre una nueva raza válida, entonces el sistema deberá incorporarla al catálogo y permitir su selección en nuevos animales.

CA-RF-03-B

Dado que una raza se encuentra asociada con animales, cuando se solicite eliminarla, entonces BOVITRACK deberá conservarla y permitir únicamente su desactivación.

RF-04-Gestión de animales

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar animales pertenecientes a las fincas autorizadas, asignándoles un código interno único y controlando su identificación, origen, raza, sexo, estado y progenitores.
Datos principales	Código interno automático, número de arete, nombre opcional, sexo, raza, fecha de nacimiento, peso de nacimiento opcional, finca actual, origen, procedencia, madre, padre, productora de leche y estado
Estados permitidos	ACTIVO, VENDIDO, FALLECIDO, EGRESADO
Prioridad	Alta

CA-RF-04-A — Registro correcto

Dado un usuario autorizado sobre una finca activa, cuando registre los datos obligatorios válidos de un animal, entonces BOVITRACK deberá generar un código interno global único y almacenar el animal.

CA-RF-04-B — Arete duplicado

Dado que existe un animal con un determinado arete dentro de la organización, cuando se intente registrar otro con el mismo número, entonces el sistema deberá rechazar el registro

RF-05-Registro de nacimientos y genealogía

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nacimientos ocurridos dentro de una finca y relacionar opcionalmente al animal con su madre y padre para permitir la consulta genealógica.
Prioridad	Alta

CA-RF-05-A

Dado un usuario autorizado sobre una finca activa, cuando registre un nacimiento ocurrido dentro de ella, entonces BOVITRACK deberá crear el animal, establecer automáticamente esa finca como finca de nacimiento y asignar el origen `NACIDO_EN_FINCA`.

RF-06-Seguimiento de pesajes

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, consultar y modificar los pesajes correspondientes a los animales autorizados.
Unidad oficial	Kilogramos
Prioridad	Alta

CA-RF-06-A

Dado un animal activo perteneciente a una finca autorizada, cuando se registre un peso mayor que cero en una fecha válida, entonces el sistema deberá almacenar el pesaje.

CA-RF-06-B

Dado que ya existe un pesaje para el animal en una fecha determinada, cuando se intente registrar otro pesaje para esa misma fecha, entonces el sistema deberá rechazarlo e indicar que deberá modificarse el existente.

RF-07-Gestión de vacunaciones

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	BOVITRACK deberá permitir registrar, consultar y modificar aplicaciones de vacunas realizadas a los animales autorizados.
Prioridad	Alta

CA-RF-07-A

Dado un animal perteneciente a una finca autorizada y una vacuna disponible en el catálogo, cuando se registre una aplicación con información válida, entonces el sistema deberá almacenarla y mostrarla dentro del historial del animal.

RF-08-Registro de monta reproductiva

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	El sistema deberá permitir registrar una monta reproductiva indicando hembra, macho cuando sea conocido, fecha y observación opcional.
Prioridad	Media

CA-RF-08-A

Dada una hembra válida perteneciente a una finca autorizada, cuando se registre una monta con una fecha válida y opcionalmente un macho válido, entonces BOVITRACK deberá almacenarla en su historial reproductivo.

CA-RF-08-B

Dado un animal registrado como macho, cuando se intente utilizarlo en el campo correspondiente a la hembra, entonces el sistema deberá impedir la operación

RF-09-Producción de leche

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar la producción de leche correspondiente a animales habilitados para dicha función.
Prioridad	Media

CA-RF-09-A

Dada una hembra activa identificada como productora de leche, cuando el usuario registre una cantidad mayor que cero, entonces BOVITRACK deberá almacenar el registro.

CA-RF-09-B

Dado un animal que no sea una hembra productora de leche, cuando se intente registrar producción, entonces el sistema deberá impedir la operación.

CA-RF-09-C-Total diario

Dado que una hembra posee varios registros de producción durante una misma fecha, cuando el usuario consulte su producción diaria, entonces el sistema deberá presentar la suma de todos los registros correspondientes a esa fecha.

RF-10-Consulta integral del animal

Campo	Especificación
Actor	Administrador / Encargado
Descripción	El sistema deberá permitir buscar y consultar animales autorizados y presentar de forma integrada su identificación, estado, genealogía y registros históricos disponibles.
Prioridad	Alta

CA-RF-10-A

Dado un usuario autenticado, cuando realice una búsqueda utilizando el número de arete o código interno, entonces BOVITRACK deberá mostrar únicamente animales sobre los cuales posea autorización.

CA-RF-10-B

Dado un animal con información histórica registrada, cuando se consulte su ficha, entonces el sistema deberá presentar la información disponible de pesajes, vacunaciones, reproducción y producción de leche que corresponda.

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Verificación
RNF-SEG-01	Seguridad	Toda función privada requerirá autenticación y el acceso deberá restringirse según rol, organización y finca asignada.	Pruebas de autorización deberán demostrar que un usuario no accede a

			información no autorizada.
RNF-SEG-02	Seguridad	Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de hashing y deberán poseer como mínimo 8 caracteres.	Inspección técnica y prueba negativa.
RNF-REN-01	Rendimiento	Bajo una carga de hasta 15 usuarios concurrentes y aproximadamente 5,000 animales, al menos el 95 % de las operaciones habituales deberá responder en ≤ 5 segundos.	Prueba de rendimiento.
RNF-USA-01	Usabilidad	La interfaz deberá adaptarse correctamente a computadoras y dispositivos móviles.	Inspección y prueba manual responsive.
RNF-USA-02	Usabilidad	El sistema deberá presentar navegación y mensajes de validación comprensibles para el usuario.	Prueba funcional y de interfaz.
RNF-INT-01	Integridad	Los datos deberán validarse antes de su almacenamiento, respetando formatos, valores, fechas y restricciones de unicidad establecidas.	Pruebas positivas, negativas y restricciones de BD.
RNF-TRA-01	Trazabilidad	Los registros operativos relevantes deberán conservar información de creación y última modificación.	Inspección de BD y prueba funcional.

Para trazabilidad, los campos son:

- creado_por
- fecha_creacion
- actualizado_por
- fecha_actualización

5. Apéndices

7.1 Matriz actor-permiso

Función	Administrador	Encargado
Iniciar/cerrar sesión	X	X
Gestionar usuarios	X	-
Gestionar fincas	X	-
Gestionar asignación de encargado	X	-
Gestionar catálogo de razas	X	-
Registrar animal	X	X
Modificar animal	X	X
Eliminar animal	X**	-
Registrar/modificar pesajes	X	X
Eliminar pesajes	X	-
Registrar/modificar vacunaciones	X	X
Eliminar vacunaciones	X	-
Eliminar/modificar monta reproductiva	X	X
Eliminar evento reproductivo	X	-
Modificar progenitores/genealogía	X	X
Registrar/modificar producción de leche	X	X
Eliminar producción de leche	X	-
Consultar todas las fincas	X	-
Consultar finca asignada	X	X

** Un animal puede eliminarse físicamente cuando no posea registros históricos relacionados. De lo contrario, debe conservarse y cambiar de estado.

7.2 Declaración final de aceptación de los requerimientos

Declaración de aceptación de requerimientos

Declaro que he revisado y comprendido los requerimientos de usuario, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, criterios de aceptación establecidos en el presente Documento de Especificación de Requerimientos BOVITRACK V1. En consecuencia, acepto dichos requerimientos como la línea base oficial que orientará el análisis, desarrollo, implementación y validación del sistema.

Asimismo, me comprometo a desarrollar BOVITRACK V1 procurando el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos dentro del alcance aprobado en este DERCAS. Cualquier funcionalidad, modificación o ampliación que no se encuentre contemplada en la presente línea base deberá ser sometida a evaluación antes de incorporarse al proyecto, considerando su impacto sobre el alcance, tiempo y viabilidad del desarrollo.

La aceptación del presente documento implica que el cumplimiento de BOVITRACK V1 será evaluado con base en los requerimientos y criterios de aceptación aquí especificados, sin que las funcionalidades expresamente declaradas fuera del alcance constituyan obligaciones para la primera versión del sistema.

Responsable del desarrollo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Responsable de validación: _____

Firma: _____

Fecha: _____

6. Referencias base

- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems analysis and design* (8th ed.). Pearson.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.